

第4章 一元函数微分学的计算

本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

本章复习重心导引:一元函数微分学计算的命题焦点在于**复合函数链式法则**、**反函数导数公式转换**、**隐函数与参数方程一二阶导数**、**麦克劳林展开系数法求高阶导**以及**莱布尼茨多项式截断求导**本章 18 道题涵盖了考研高频经典计算题型与速解模型

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q1	复合抽象函数方程求值	由 $f(u) = u^2$ 得到 $h(x) = [1 + g(x)]^2$, 链式求导后代入已知导数值求解	(B) $g(1) = -\frac{1}{2}$	复合函数的内层求导 $g'(x)$ 容易遗漏
Q2	零点求导极速拆分法	$x = e$ 为函数单重零点, 高阶求导在单零点处直接求单项导数代入	$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$	避免对整式反复使用乘积求导法则, 零点直接剥离
Q3	局部保号性去除绝对值求导	$f(0) = -1 < 0 \implies$ 在 $x \rightarrow 1$ 邻域内 $f(x-1) < 0$, 脱绝对值后求导	-1	绝对值必须先通过局部正负性去模, 不能直接强行求导
Q4	复合链式求导与对数运算法则	运用标准复合链式法则依次对外层、内层逐级求导后代入 $x = 1$	(C) $\frac{1}{2}\sqrt{e}$	复合指数与根式复合时的层次结构梳理
Q5	反函数导数公式转换	利用公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$, 结合已知微分关系代入计算	-1	反函数的一阶导是原函数一阶导的倒数, 二阶导则不是
Q6	对数拆分先化简后求导法则	利用 $\ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2}[\ln(1-x) - \ln(1+x)]$ 拆成对数加减再求导	$-\frac{1}{2}$	遇到根式商形式的对数, 直接求导计算量剧增, 必须先拆分
Q7	参数方程与隐函数联立求导	结合参数方程链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 在对应参数点取值	$-\frac{1}{e}$	确定 x 的对应值必须代入解出参数 t
Q8	绝对值参数方程一阶二阶导数辨析	参数方程中带绝对值; 左右侧导数分析一阶导连续, 二阶导左右极限不等	(C) 一阶导存在, 二阶导不存在	绝对值分段点的二阶导数必须用单侧极限严格验证
Q9	导数幂次微分方程递推高阶导数	由 $f'(x) = f^2(x)$ 连续两边求导: $f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x)$, $f'''(x) = 6f^4(x)$	6	逐阶求导后及时把已知的 $f'(x)$ 用 $f^2(x)$ 代回化简
Q10	幂次微分关系式的三阶导数求值	结构同 Q9, 利用关系式 $f'(x) = f^2(x)$ 反复代换, 确定 $f'''(x)$ 的系数项	6	同构命题强化, 牢记 $f''' = 6f^4$ 递推规律
Q11	麦克劳林展开系数法反求高阶导数	将 $\frac{1}{1-x^2}$ 展成幂级数, 对照 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 快速抓取特定项系数	$-\frac{n!}{n-2}$	高阶导在零点的值优先考虑泰勒/泰勒公式对照法
Q12	1^∞ 型数列极限函数显式化后求导	先求极限 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2t}{n})^n \cos \frac{t}{n} = e^{2t}$, 再求导取值	2	变量 n 与 t 角色分清, 先对 n 求极限, 再对 t 求导
Q13	第二重要极限复合函数求导	显式化极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{\sin x}{n})^n = e^{\sin x}$, 求导得 $e^{\sin x} \cos x$	$e^{\sin x} \cos x$	识别 $(1 + \frac{u}{n})^n \rightarrow e^u$ 结构
Q14	最值分段函数分段点求导	写出分段函数表达式, 在衔接点 $x = 1$ 处分别考察左右单侧导数极限	不存在	衔接点处左右导数不相等, 导数不存在
Q15	参数方程切线与法线方程	确定对应参数 $t = 0$, 求点 $(0, 1)$ 及切线斜率 $k = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Big _{t=0} = \frac{1}{2}$	$y = \frac{1}{2}x + 1$	区分切线方程与法线方程的斜率负倒数关系
Q16	参数方程二阶导数标准公式	应用 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'(t)}$, 严格分母除以 $x'(t)$	$\frac{8}{e^2}$	最易错: 忘记二阶导要再除以一次 $x'(t)$

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q17	莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断	$(uv)^{(n)} = \sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$; 二次多项式三阶及以上导数为0自动截断	$31e$	多项式乘指数函数求高阶导, 首选莱布尼茨公式截断法
Q18	莱布尼茨公式零点展开的保留项	$f(x) = (x^2 - 1) \sin(x + 1)$ 在 $x = -1$ 处 $x^2 - 1 = 0$, 仅 $k = 1$ 时的二阶导乘项保留	(B) $11! \cos 1$	在特定点代入时, 由于零点性质绝大部分展开项为0, 极大化简计算

(简单)题目[1]:复合抽象函数求导与方程求解

设 $f(x) = x^2$, $h(x) = f[1 + g(x)]$, 其中 $g(x)$ 可导, 且 $g'(1) = h'(1) = 2$, 则 $g(1) = (\quad)$

(A)-2

(B) $-\frac{1}{2}$

(C)0

(D)2

答案: (B)

主要思路:[直接代入求导]

[1]写出 $h(x)$ 原式:由 $f(u) = u^2$, 得:

$$h(x) = [1 + g(x)]^2$$

[2]链式求导法:

$$h'(x) = 2[1 + g(x)] \cdot [1 + g(x)]' = 2[1 + g(x)]g'(x)$$

[3]最后代入计算:

$$h'(1) = 2[1 + g(1)]g'(1)$$

将 $h'(1) = 2$, $g'(1) = 2$ 代入:

$$2 = 2[1 + g(1)] \cdot 2 \implies 2 = 4[1 + g(1)] \implies 1 + g(1) = \frac{1}{2} \implies g(1) = -\frac{1}{2}$$

(高频技巧)题目[2]:多项连乘积单点导数的零点拆分法则

设 $f(x) = (\ln x - 1)(\ln^2 x - 2) \cdots (\ln^n x - n)$, $n \geq 2$, 则 $f'(e) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$

主要思路:[多项式求导需要进行简单识别]:

如果某具体点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$ 且 $f(x_0) = 0$,因式单独拎出来求导,结果就是 $u'(x_0) \cdot v(x_0)$

如果某具体点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$ 且 $f(x_0) \neq 0$,需要转换为对数求导,两边取 $\ln|f(x)| = \sum \ln|f_k(x)|$

[1]观察因式在 $x = e$ 处的取值,由于 $\ln e = 1$, 各项因式取值为:

$$\ln e - 1 = 0, \quad \ln^2 e - 2 = -1, \quad \ln^3 e - 3 = -2, \quad \dots, \quad \ln^n e - n = -(n-1)$$

可见 $x = e$ 仅为首项因式的一重零点, 其余因式在该点均不为零

[2]零点导数拆分公式:

$$\text{设 } u(x) = \ln x - 1, \quad v(x) = (\ln^2 x - 2)(\ln^3 x - 3) \cdots (\ln^n x - n)$$

则 $f(x) = u(x)v(x)$, 由乘积求导法则:

$$f'(e) = u'(e)v(e) + u(e)v'(e)$$

因为 $u(e) = \ln e - 1 = 0$, 第二项恒为零! 故直接化简为:

$$f'(e) = u'(e)v(e)$$

[3]分步代入计算:

$$(1)u'(x) = (\ln x - 1)' = \frac{1}{x} \implies u'(e) = \frac{1}{e};$$

$$(2)v(e) = (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)(-2)\cdots(-(n-1)) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

两者相乘得:

$$f'(e) = \frac{1}{e} \cdot (-1)^{n-1}(n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$$

(简单?再看一眼)题目[3]:绝对值复合函数的局部保号去绝对值求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = -1$, $f'(0) = 1$, 若 $y(x) = |f(x-1)|$, 则 $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案:-1

主要思路:[求导可以,但是要求导函数][对函数脱绝对值,如果是负数,前面加负号]

[1]目标点处的函数值:

当 $x = 1$ 时, 内层函数取值为 $f(1-1) = f(0) = -1 < 0$, 存在一个邻域 $(-\delta, \delta)$, 可脱绝对值

[2]去绝对值:

$$y(x) = -f(x-1)$$

[3]直接求导并代入:

$$y'(x) = -f'(x-1) \cdot (x-1)' = -f'(x-1)$$

代入 $x = 1$:

$$y'(1) = -f'(0) = -(1) = -1$$

(简单)题目[4]:指数与根式多层复合函数求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(1) = f'(1) = \frac{1}{4}$, 若 $y(x) = e^{\sqrt{f(2x-1)}}$, 则 $y'(1) = (\quad)$

(A) $\sqrt{e}$

(B) $\frac{1}{4}\sqrt{e}$

(C) $\frac{1}{2}\sqrt{e}$

(D) $2\sqrt{e}$

答案: (C)

主要思路:[必须求出导函数再代值]

[1]链式法则求导:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [\sqrt{f(2x-1)}]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [f(2x-1)]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot f'(2x-1) \cdot 2 \\ &= \frac{f'(2x-1)}{\sqrt{f(2x-1)}} e^{\sqrt{f(2x-1)}} \end{aligned}$$

[2]代入 $x = 1$ 计算:

此时内层自变量为 $2(1) - 1 = 1$ 已知 $f(1) = \frac{1}{4}$, $\sqrt{f(1)} = \frac{1}{2}$, $f'(1) = \frac{1}{4}$

代入得:

$$y'(1) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{e}$$

(反函数核心) 题目[5]: 反函数一阶导数转化求值

已知函数 $y = y(x)$ 满足 $(x + y^2)y' = 1$, $y(-1) = 0$, 则 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: -1

主要思路: [可以使用微分方程把 y' 构造出来] [运用反函数导数公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ 快速反解]

[1] 依据反函数求导法则:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$$

[2] 代入已知微分方程: 由 $(x + y^2)y' = 1 \implies \frac{1}{y'} = x + y^2$

故反函数导数为:

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2$$

[3] 定位对应点坐标并代入:

已知 $y(-1) = 0$, 说明当自变量 $y = 0$ 时, 对应的 $x = -1$

因此:

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = (-1) + 0^2 = -1$$

(技巧型) 题目[6]: 对数运算法则拆分化简后求导

设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $-\frac{1}{2}$

主要思路: [ln 一定要化简然后拆, 不然会死]

[1] 对数恒等变形:

$$y = \ln \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)]$$

[2] 逐项求导:

$$y' = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

[3] 代入 $x = 0$:

$$y'|_{x=0} = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-0} - \frac{0}{1+0} \right] = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$$

(中等难度) 题目[7]: 参数方程与隐函数联立的一阶导数计算

设 $\begin{cases} x = t - t^2, \\ te^y + y + 1 = 0, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $-\frac{1}{e}$ (或 $-e^{-1}$)

主要思路: [利用参数方程导数公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$, 其中 y'_t 由隐函数求导确定]

[1]确定当 $t = 0$ 时的 x 与 y :

$$\text{由 } x = t - t^2 \text{ 知 } t = 0 \implies x = 0$$

$$\text{代入第二方程: } 0 \cdot e^y + y + 1 = 0 \implies y = -1$$

[2]求 x 对 t 的导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2t \implies \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

[3]对隐函数方程两端关于 t 求导以解出 $\frac{dy}{dt}$:

$$[te^y + y + 1]' = 0 \implies 1 \cdot e^y + t \cdot e^y \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0$$

提取公因式:

$$\frac{dy}{dt}(1 + te^y) = -e^y \implies \frac{dy}{dt} = \frac{-e^y}{1 + te^y}$$

代入 $t = 0, y = -1$:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-e^{-1}}{1 + 0} = -\frac{1}{e}$$

[4]综合计算参数方程导数:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{-\frac{1}{e}}{1} = -\frac{1}{e}$$

(综合大题) 题目[8]: 含绝对值参数方程在原点处的一阶与二阶可导性

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \tan t \end{cases}$ 所确定, 则在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内()

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

答案: (C)

主要思路: [按 $t > 0$ 与 $t < 0$ 消去参数反解显式, 分别求出一阶、二阶导数的单侧极限与定义]

[1]分段化简参数方程:

当 $t \geq 0$ 时, $|t| = t$:

$$\begin{cases} x = 2t + t = 3t \implies t = \frac{x}{3} \\ y = t \tan t = \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \end{cases}$$

当 $t < 0$ 时, $|t| = -t$:

$$\begin{cases} x = 2t - t = t \\ y = -t \tan t = -x \tan x \end{cases}$$

[2]审查一阶导数 $f'(x)$:

当 $x > 0$ 时:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \right)' = \frac{1}{3} \tan \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}$$

当 $x < 0$ 时:

$$f'(x) = (-x \tan x)' = -\tan x - x \sec^2 x$$

在 $x = 0$ 处验证左右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \tan x}{x} = 0$$

故 $f'(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$

这证明导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

[3] 审查二阶导数 $f''(0)$, 二阶导数定义:

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\frac{1}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} + \frac{\frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}}{x} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot 1 = \frac{2}{9}$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\tan x - x \sec^2 x}{x} = -1 - 1 = -2$$

因为 $f''_+(0) = \frac{2}{9} \neq -2 = f''_-(0)$, 左右二阶导数不相等, 故二阶导数 $f''(0)$ 不存在!

因此: $f'(x)$ 连续, 但 $f''(0)$ 不存在选 (C)

(中等) 题目[9]: 微分关系式递推高阶导数与奇函数性质综合

设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(-1) = 1$, 则 $f'''(1) = \text{XYZMATHBLOCK30} f'''(1) = 6[f(1)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6 \text{XYZMATHBLOCK31}$
 $f'(x) = f^2(x) \implies f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x) \implies f'''(x) = 6f^2(x)f'(x) = 6f^4(x) \text{XYZMATHBLOCK32}$
 $f'''(0) = 6[f(0)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6 \text{XYZMATHBLOCK33}$
 $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^{n-2}}{n-2} - \dots \text{XYZMATHBLOCK34}$
 $f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k} \text{XYZMATHBLOCK35}$
 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2} \implies f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2} \text{XYZMATHBLOCK36}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2t}{n-t}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2t}{n-t}} = e^{2t} \text{XYZMATHBLOCK37}$
 $f(t) = e^{2t} \cos t \text{XYZMATHBLOCK38}$
 $f'(t) = 2e^{2t} \cos t - e^{2t} \sin t = e^{2t}(2 \cos t - \sin t) \text{XYZMATHBLOCK39}$
 $f'(0) = e^0(2 \cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (2 - 0) = 2 \text{XYZMATHBLOCK40}$
 $f(x) = \left[\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^{\sin x} = e^{\sin x} \text{XYZMATHBLOCK41}$
 $f'(x) = (e^{\sin x})' = e^{\sin x} (\sin x)' = e^{\sin x} \cos x \text{XYZMATHBLOCK42}$
 $f'_-(1) = (x')|_{x=1} = 1, \quad f'_+(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2(1) = 2 \text{XYZMATHBLOCK43}$
 $f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases} \text{XYZMATHBLOCK44}$
 $x(0) = e^0 \sin 0 = 0, \quad y(0) = e^0 \cos 0 =$

$$x'(t) = e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t \implies x'(0) = 0 + 2 = 2$$

XYZMATHBLOCK45

XYZMATHBLOCK46

$$y'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t \implies y'(0) = 1 - 0 = 1$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = \frac{1}{2} \text{XYZMATHBLOCK47} \quad y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \implies y = \frac{1}{2}x + 1 \quad (\text{即 } x - 2y + 2 =$$

$$0) \text{XYZMATHBLOCK48} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \left(\frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} \right) \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{dt}{dx} \cdot \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \right] = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{y'}{x'} \right) \right] \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \left[\frac{y'' x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^2} \right] \cdot \frac{1}{x'_t} =$$

$$\frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} \text{XYZMATHBLOCK49} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} \text{XYZMATHBLOCK50} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(4t^2 - 2)e^{-t^2} \cdot \left(\frac{1}{t}\right) - (-2te^{-t^2}) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{\left(\frac{1}{t}\right)^3} \text{XYZMATHBLOCK51}$$

$$= \frac{4t^2 - 4}{t} e^{-t^2} \cdot t^3 = 4t^2(t^2 - 1) e^{-t^2} \text{XYZMATHBLOCK52} \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} = 4(2)(2-1)e^{-2} = \frac{8}{e^2} \text{XYZMATHBLOCK53}$$

$$f(x) = x^2 e^x +$$

$$\begin{aligned} 5x^2XYZMATHBLOCK54XYZ &= C_5^0e^x \cdot x^2 + C_5^1e^x \cdot (2x) + C_5^2e^x \cdot (2)_{XYZMATHBLOCK55XYZ}f^{(5)}(1) = \\ &= e^x [1 \cdot x^2 + 5 \cdot (2x) + 10 \cdot 2] \\ &= e^x (x^2 + 10x + 20) \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{11} C_{11}^k u^{(11-k)}(x) v^{(k)}(x) \text{XYZMATHBLOCK57XYZ} u^{(10)}(x) = [(x-1)^{10}]^{(10)} =$$

10! · cos 1 = 11! cos 1[4] 【表格法直观透视：12项为何唯独幸存1项？】 > 题目所求为在特殊点x=1处的导数值f^{(11)}(1)

。 > 设 $u(x) = (x-1)^{10}$, $v(x) = \sin x$, 展开式共有 C_{11}^0 到 C_{11}^{11} 共12项。用表格法逐行排查：|展开项k|组合数
 C_{11}^k |多项式求导项 $u^{(11-k)}(x)$ | $[x-1]^{10}$ 在 $x=1$ 处的取值 $u^{(11-k)}(1)$ |三角求导项 $v^{(k)}(x)$ | $(\sin x)^{(k)}$ 代入 $x=1$ 后的乘积项|命运判定与归零机理|| : - - - : | : - - - : | : - - - : | : - - - : | : - - - : | : - - - : | :
- - - || ** $k=0$ ** | $C_{11}^0 = 1$ | $[(x-1)^{10}]^{(11)} = 0!$ | $\sin x$ | **求导阶数超限** (10次多项式求11阶导恒为0) || **
 $k=1$ ** | $C_{11}^1 = 11$ | $[(x-1)^{10}]^{(10)} = 10!$ | $(\sin x)' = \cos x$ | $11 \cdot 10! \cdot \cos 1 = 11! \cos 1$ | **【全卷唯一幸存项！】恰好蜕变为常数，不含 $(x-1)$ 因子** || ** $k=2$ ** | $C_{11}^2 = 55$ |
 $\frac{10!}{1!}(x-1)^1$ | 0 | $-\sin x$ | **零点消杀** (含因子 $(x-1)^1$, 代入 $x=1$ 变为0) || ** $k=3$ ** | $C_{11}^3 = 165$ | $\frac{10!}{2!}(x-1)^2$ | 0 |
 $-\cos x$ | **零点消杀** (含因子 $(x-1)^2$, 代入 $x=1$ 变为0) || **: ** | : : | 0 | : : | 0 | **零点消杀** (均含 $(x-1)$ 幂次因
子) || ** $k=10$ ** | $C_{11}^{10} = 11$ | $\frac{10!}{9!}(x-1)^9$ | 0 | $-\sin x$ | **零点消杀** (含因子 $(x-1)^9$) || ** $k=11$ ** | $C_{11}^{11} = 1$ | $(x-$
 $1)^{10}$ | 0 | $-\cos x$ | **零点消杀** (含因子 $(x-1)^{10}$) || **求和汇总** | -- | -- | -- | -- | **11! cos 1** | **秒杀锁定(B)选项!
** | > [!NOTE] > **莱布尼茨高阶求导两类高频题型 SOP 总结**: > 1. **通用展开型(如第17题)**: $f(x) = P_m(x) \cdot g(x)$ 。
> - 多项式 $P_m(x)$ 是 m 次的, 求导至 $m+1$ 阶必为 0; > - 表格法只需列出 $k=0, 1, \dots, m$ 对应的前 $m+1$ 行, 后面的项
全部截断! > 2. **零点代入型(如第18题)**: 求 $f(x) = (x-x_0)^m \cdot g(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 阶导 ($n \geq m$) 。 > - 只有当
 $(x-x_0)^m$ 求导阶数**恰好等于 m ** 时, 即 $n-k=m \iff k=n-m$ 时, 导数才是非零常数 $m!$; > - 其余项: 求导高于
 m 阶直接为 0; 求导低于 m 阶必含 $(x-x_0)$ 因子代入即为 0; > - **直接公式秒杀**: $f^{(n)}(x_0) = C_n^{n-m} \cdot m! \cdot g^{(n-m)}(x_0) =$
 $\frac{n!}{(n-m)!} \cdot g^{(n-m)}(x_0)!$